Кузык Иван Романович

Инженер киберфизических систем / Специалист по робототехнике

Телефон:	+7 (916) 574-52-99
Email:	vanya.kuzyk1@gmail.com
GitHub:	github.com/vanya890
Город:	г. Москва, м. Бульвар Дмитрия Донского
Гражданство:	РФ

О СЕБЕ

Инженер-разработчик в области киберфизических систем, робототехники и систем управления. Выпускник Московского политехнического университета по специализации «Киберфизические системы» (факультет информационных технологий). Имею практический опыт работы с **ROS (Robot Operating System)**, микропроцессорными системами управления, системами технического зрения, 3D-симуляцией и программированием робототехнических платформ (Clover, TurtleBot3). Разработал образовательный 3D-симулятор робототехники в качестве ВКР. Умею проектировать алгоритмы управления, обрабатывать данные с сенсоров и визуализировать результаты.

ОПЫТ РАБОТЫ

Проектная деятельность / Фриланс

Разработчик образовательного 3D-симулятора робототехники (ВКР) *2025–2026*

Спроектировал и реализовал **EduRoboSim** — 3D-симулятор для обучения основам робототехники. Стек: **Tauri (Rust + WebView2) + React + Three.js**. Разработал физический движок с 2D OBB-коллизиями и скольжением вдоль стен. Реализовал дифференциальный привод и кинематику на плоскости XZ. Интегрировал систему сенсоров: 8 ультразвуковых дальномеров (raycast до 4 м), энкодер (интеграция линейной скорости), гироскоп. Создал собственный язык программирования EduScript (лексер, парсер AST, VM). Разработал редактор уровней с расстановкой препятствий, рамп и триггеров.

Лабораторные работы с ROS (Clover & TurtleBot3) *2024–2025*

Выполнил цикл лабораторных работ в среде **ROS (Robot Operating System)**:

- Разработал полётное задание для дрона **Clover** — полёт по маркерам ArUco, фотографирование повреждений, автоматическая посадка.
- Реализовал алгоритм поиска отсутствующих маркеров («полыней») с оптимизацией маршрута сканирования.
- Разработал систему поиска маркеров в лесистой местности с использованием **лидара** для обхода препятствий.
- Запускал и настраивал симуляцию **TurtleBot3** в Gazebo, работал с RViz для визуализации.

Система визуальной локализации робота (Курсовая, 4 семестр) *2024*

Разработал desktop-приложение на **C# Windows Forms** с использованием **OpenCvSharp** для определения положения и траектории робота по стереопотоку с двух камер. Реализовал: захват кадров, конвертацию в оттенки серого, вычисление абсолютной разницы кадров, расчёт центра масс движения, обновление позиции и угла поворота по дифференциальной модели. Визуализация траектории на карте.

Курсовые проекты по системам управления *2023–2026*

Выполнил серию курсовых проектов на отлично:

- «Проектирование алгоритмов систем управления»
- «Системы технического зрения в автоматизированных системах управления»
- «Задачи планирования движения и навигации в робототехнике»
- «Технологии визуализации данных систем управления»
- «Программная обработка данных в системах мониторинга»

Децентрализованный P2P VPN на базе DHT *2024–2025*

Разработал на **C#** децентрализованный P2P VPN для Windows. Реализовал DHT (Kademlia) для обнаружения пиров, PEX (Peer Exchange) для обмена списками узлов, шифрование трафика по протоколу **Noise (ChaCha20-Poly1305)**. Интегрировал виртуальный сетевой адаптер Wintun для создания L3-сети.

Практика

Техник-программист (ГБПОУ «Юго-Запад») *Апрель–Июнь 2022*

Проверка работоспособности ПК, обновление и установка ОС и ПО, настройка сетевых подключений, установка принтеров и периферийного оборудования.

Оператор БД (Издательство «Просвещение») *Май–Июль 2021*

Заполнение базы данных информацией, описание изображений для поиска по ключевым словам.

ОБРАЗОВАНИЕ

Московский политехнический университет — Факультет информационных технологий *2022–2026*

Бакалавриат, направление «Информатика и вычислительная техника», специализация «Киберфизические системы». ВКР «Разработка образовательного 3D-симулятора робототехники» — отлично. Средний балл — 5.0.

ГБПОУ «Образовательный комплекс «Юго-Запад» *2018–2022*

Среднее специальное образование, специальность «Информационные системы и программирование». Диплом с отличием. Демонстрационный экзамен по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» — отлично.

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Робототехника и управление:	Проектирование алгоритмов систем управления, методы и алгоритмы управления динамическими системами, разработка систем управления БПЛА, задачи планирования движения и навигации
Компьютерное зрение:	Системы технического зрения, нейронные сети глубокого обучения в обработке изображений, разработка систем виртуальной и дополненной реальности
Микропроцессорные системы:	Микропроцессорные системы управления, интерфейсы и протоколы обмена данными, программное управление электроприводом
Программирование:	Программирование и алгоритмизация, численные методы, дискретная математика
Моделирование:	Моделирование электронных схем, моделирование систем сервисной и мобильной робототехники

НАВЫКИ

Робототехника:	ROS (Robot Operating System), Gazebo, RViz, Clover, TurtleBot3, планирование движения, навигация
Языки:	C#, Python, TypeScript, JavaScript, C++ (базовый)
Комп.зрение:	OpenCV (OpenCvSharp), системы технического зрения, нейронные сети (CNN), обработка изображений
Микропроцессоры:	Микропроцессорные системы управления, схемотехника, электротехника
3D-симуляция:	Three.js / React Three Fiber, Unity, A-Frame
Инструменты:	Git, Docker, Linux
Прочее:	C#/.NET (Windows Forms), Tauri, Matplotlib, NumPy
Языки:	Русский — родной, Английский — A2 (элементарный)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **GitHub:** github.com/vanya890 — открытые проекты по робототехнике, компьютерному зрению, симуляции
- **Ключевые компетенции:** Программирование робототехнических систем, компьютерное зрение, 3D-симуляция, системы управления, обработка сенсорных данных
- **Личные качества:** Обучаемость, ответственность, умение работать с большим объёмом информации, системное мышление, ориентация на результат
- **Водительские права:** Категория B